ЗАДАНИЕ 3.
МНОГОЛЕТНИЙ ВОДНЫЙ БАЛАНС РЕЧНОГО БАССЕЙНА. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гидрологические процессы протекают в соответствии с фундаментальными законами физики, одним из которых является *закон сохранения вещества* (массы). Этот закон означает неизменность массы в замкнутой (изолированной) системе. Применительно к открытым природным системам, какими являются водные объекты, закон сохранения вещества определяет равновесие между его приходом, расходом и изменением массы в пределах объекта. Если мы говорим о стоке воды в пределах бассейна реки, то в качестве вещества мы принимаем воду. И тогда количественным выражением закона сохранения служит уравнение водного баланса изучаемого бассейна реки.

Для любого интервала времени Δt уравнение водного баланса для любого водного объекта или замкнутой системы можно записать следующим образом

$$x + y_1 + w_1 + E_1 = y_2 + w_2 + E_2 \pm \Delta u, \qquad (3.1)$$

где x – атмосферные осадки на поверхность объекта, y_1 – поверхностный приток воды извне, w_1 – подземный приток воды извне, E_1 – конденсация водяного пара, y_2 – поверхностный отток воды за пределы объекта, w_2 – подземный отток воды за пределы объекта, E_2 – испарение, Δu – изменение объема воды в пределах объекта.

Изменение запасов влаги в пределах рассматриваемого бассейна складываются из поверхностных и подземных вод. Их увеличение ведет к повышению уровня водных объектов и грунтовых вод, увеличению влажности почвогрунтов, возрастанию мощности снежного покрова и т. п. Уменьшение запасов влаги характеризуется обратными процессами. Изменение запасов поверхностных вод учитывается по данным наблюдений на гидрологических постах путем измерения уровня воды в водных объектах. Колебания запасов грунтовых вод и влажности почвогрунтов, связанные с геологическим строением бассейна и свойствами горных пород, учесть очень сложно и для крупных водосборов точной количественной оценке они не поддаются.

Приток или отток поверхностных и подземных вод может осуществляться как естественным, так и искусственным путем (водозаборы, переброски стока, сброс воды, откачка или закачка подземных вод и т. п.). Роль конденсации как дополнительного фактора увеличения запасов влаги в бассейне, как правило, невелика по сравнению с общим объемом влаги, учитываемым уравнением водного баланса (за исключением сильно засушливых районов с резкоконтинентальным климатом, где доля конденсированной влаги в общих ее запасах может быть довольно заметна). Часто ею просто пренебрегают или относят к погрешности определения метеорологических параметров.

Подземный обмен обычно не учитывается особенно для больших территорий из-за его малости и сложности определения. Исключение составляют горные районы и области развития карста, где при наличии мощных подземных водотоков, направление которых может не совпадать с направлением поверхностного стока, ошибка из-за недоучета этого члена уравнения может оказаться весьма существенной, особенно по отношению к подземному питанию реки. Таким образом, в исходном уравнении водного баланса можно сделать ряд замен и упрощений, а именно:

- разницу испарения и конденсации (E_2 - E_1) заменим на E;
- поверхностный сток через замыкающий створ при отсутствии дополнительных притоков и оттоков примем как y;
- подземный сток в бассейне (w_2 - w_1) при отсутствии притока извне заменим на w.

Так как осадки и сток всегда положительны, (E_2 - E_1) тоже практически всегда положительна, т. к. конденсация в большинстве случаев меньше испарения с поверхности, а подземный сток и изменение объема воды в русловой сети могут иметь как положительные, так и отрицательные значения, то уравнение водного баланса упроститься и запишется в виде

$$x = y + E \pm w \pm \Delta u. \qquad (3.2)$$

При увеличении площади бассейна роль w будет сокращаться и ей можно пренебречь, а для периода в один гидрологический год Δu будет означать накопление или расходование подземных вод в пределах самого бассейна, поэтому для достаточно крупных бассейнов рек уравнение водного баланса будет выглядеть следующим образом

$$x = y + E \pm u_{\text{подз}}, \quad (3.3)$$

причем знак у $u_{\text{подз}}$ будет меняться от года к году в зависимости от количества выпадающих осадков. В засушливые годы часть подземных вод будет расходоваться на сток и испарение, а во влажные, наоборот, часть осадков пойдет на пополнение подземных вод. При достаточно большом количестве лет величина $u_{\text{подз}}$ будет стремиться к 0. Поэтому применительно к многолетнему периоду, включающему как засушливые, так и влажные годы, уравнение можно записать в еще более простом виде

$$\bar{x} = \bar{y} + \bar{E}\,. \quad (3.4)$$

Здесь $\bar{x}, \bar{y}, \bar{E}$ - нормы (т. е. среднемноголетние значения) осадков, стока и испарения соответственно.

В этом уравнении две характеристики – осадки и сток – измеряются на гидрометеорологических постах, а испарение определяется либо как остаточный член уравнения, либо путем расчета по различным теоретическим и полуэмпирическим зависимостям. Испарение с отдельных территорий (особенно в аридных районах) является весьма существенным, а иногда и главнейшим элементом водного баланса. В первую очередь это касается бессточных водоемов (Каспийское, Аральское моря, бессточных озера), где вся поступающая вода расходуется на испарения с их поверхности.

Как физическое явление испарение зависит от разности между упругостью водяного пара, насыщающего пространство при температуре испаряющей поверхности и упругостью водяного пара, фактически находящегося в воздухе (или его влажностью, e). Первая характеристика – величина табличная, вторая – измеряется на метеорологических станциях. Количество водяного пара (в граммах) содержащееся в 1 м^3 воздуха называется *абсолютной влажностью*. Часто абсолютную влажность воздуха определяют упругостью водяного пара (мм ртутного столба или мБар), находящегося в данный момент в воздухе (e). При данной температуре абсолютная влажность воздуха не может превышать некоторого максимального значения (e_o), после чего начинается конденсация. Степень насыщенности воздуха водяным паром может быть так же охарактеризована *дефицитом влажности (d)*, определяемым как разность e_o и e.

Вообще же испарение с поверхности бассейна складывается из нескольких составляющих, вклад каждой из которых в общую величину испаряющейся влаги может существенно отличаться (рис. 3.1). Это испарение с водной поверхности, с поверхности льда и снега, с поверхности почвы и растительностью (транспирация).



Рис. 3.1. Процессы, характеризующие приходные и расходные составляющие водного баланса

Основными факторами, определяющими испарение с водной поверхности в естественных условиях, являются разность максимальной (при температуре воды в водоеме) и средней упругости водяного пара и интенсивность турбулентного перемешивания в приземном слое атмосферы. В эмпирических формулах, используемых для расчета испарения с поверхности воды и снега в естественных условиях, в качестве характеристики степени турбулентного перемешивания принимается скорость ветра, а вместо разности упругостей водяного пара иногда используется дефицит влажности. Вследствие меньшей теплопроводности и более низкой температуре поверхности снежного покрова скорость испарения со снега

при прочих равных условиях меньше скорости испарения со льда. Чем больше плотность снежного покрова отличается от плотности льда, тем больше разница значений испарения. Интенсивность испарения со снега зависит от его плотности: на участках с уплотненным снежным покровом испарение идет более интенсивно, чем на участках с рыхлым свежевыпавшим. Вообще испарение со снежного покрова за всю зиму на ЕТР невелико и составляет порядка 25-30 мм с декабря по март.

Испарение с поверхности почвы и транспирация протекают значительно сложнее. Испарение с поверхности почвы, помимо разности $e_o - e$ и турбулентности в приземном слое атмосферы, определяется так же количеством влаги в почве и особенностями ее строения. Испарение с почвы, не покрытой растительностью, определяется потоком влаги в жидком или парообразном виде к ее поверхности. Подвижность почвенной влаги в значительной степени зависит от сил взаимодействия частиц жидкости и грунта. При низкой влажности преобладающее значение имеют силы взаимодействия молекул воды с поверхностью частиц грунта (сорбционные силы) и силы поверхностного натяжения (капиллярные силы). С ростом влажности почвы увеличивается роль силы тяжести.

В процессе испарения воды почвой можно выделить три стадии:

1. Увеличение увлажнения до полной влагоемкости при выпадении осадков; испарение равно испаряемости.

2. Испарение определяется скоростью поступления воды к поверхности почвы из нижерасположенных горизонтов.

3. Просыхание верхних слоев почвы при прекращении вертикального подъема влаги к дневной поверхности.

Наибольшее количество влаги на испарение расходуется на второй стадии. В качестве аргументов при количественной оценке интенсивности испарения почвенной влаги в эмпирических формулах чаще всего используют величины влажности почвы, дефицита почвенной влаги и уровня грунтовых вод.

Еще более сложным является физиологическое испарение растительности, связанной с ее жизнедеятельностью. Процесс испарения растительностью (*транспирация*) состоит в том, что каждое растение забирает своей корневой системой из почвы воду с растворенными в ней питательными веществами, а затем вода, попавшая в корневую систему, поднимается по растению к поверхности листьев и испаряется через устьица листовых пластин. Отдельно происходит испарение влаги с поверхности листьев, смоченных дождем. Поскольку эти два вида испарения разделить в чистом виде невозможно, всю сумму расходуемой растением влаги принимают за транспирацию. Отношение количества воды (в граммах), испаряемой растением за какой-либо период, к приросту сухого вещества (в граммах) за тот же период называют *транспирационным коэффициентом*. Транспирация определяется метеорологическими условиями (поступлением солнечной радиации, изменением скорости ветра), а также глубиной залегания грунтовых вод. При возрастании солнечной радиации повышается температура поверхности листа и транспирация увеличивается. Максимальное испарение растительности связанное с уровнем грунтовых вод, будет наблюдаться в случае положения их кромки на уровне нижних частей корневой системы растений. При наиболее высоком и заглубленном положении уровня грунтовых вод условия для развития транспирации будут неблагоприятными: в первом случае из-за переувлажнения корневой системы растений, во втором – из-за недостатка влаги, что в обоих случаях приведет к угнетению развития растительного покрова. Транспирация лесной растительностью зависит также от возраста и породы деревьев.

С участков суши, покрытых растительностью, суммарное испарение складывается из трех составляющих: непосредственно с почвы, растительностью в процессе транспирации и испарение осадков, задержанных растительной массой. Разделить эти составляющие можно только по данным специальных полевых экспериментов. Из-за сложности выделения этих фаз на практике, фактически всегда имеют дело с суммарным эффектом указанных потоков влаги.

В гидрологии *метод водного баланса* широко применяется при изучении многих гидрологических процессов, например, формирования стока воды в речных бассейнах, режима ледников, колебания уровня озер и морей и т. д. Метод заключается в составлении уравнения водного баланса для изучаемого объекта; анализе его членов, выявлении соотношения между ними, определении главных составляющих и их вклада в водный баланс (выявлении их доли в расходной или приходной части уравнения); оценке точности расчета отдельных членов уравнения; расчете в ряде случаев неизвестных членов уравнения по известным. Так, в гидрологии довольно часто испарение (с водной поверхности, с поверхности участка суши, снега или льда) рассчитывают как «остаточный» член уравнения водного баланса по остальным известным его членам.

На водный баланс водосбора, в том числе и на многолетний, большое влияние оказывает хозяйственная деятельность как на его поверхности, так и непосредственно на самом водном объекте. По характеру воздействия на гидрологический режим все виды хозяйственной деятельности можно разделить на четыре группы:

1. Непосредственное воздействие на сток воды в результате водозабора на промышленные и коммунальные нужды, орошение земель, водоснабжение сельских населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного производства, различные переброски стока. Сюда относятся основные характеристики водопотребления (объем водозабора, безвозвратного водопотребления, сброса или водоотведения) и их величина по сравнению с естественным стоком реки. Наибольшему изменению подвергается сток малых и средних рек.

2. Непосредственное воздействие на гидрологический режим водных объектов путем регулирования стока водохранилищами, шлюзами, прудами и т. п. Это, в первую очередь, внутригодовое перераспределение стока рек, а также заметное его изъятие в период заполнения водохранилища до НПУ, на которое может уйти до десятка лет в зависимости от размера водохранилища. Создание каскада водохранилищ может полностью поменять гидрологический режим реки, изменить качество воды и в целом суммарные водные ресурсы бассейна. Величина этого воздействия зависит от отношения объема создаваемых водохранилищ к объему речного стока.

3. Косвенное влияние на водный сток путем преобразования поверхности бассейна, приводящего к изменению испарения с поверхности и условий формирования стока в самом бассейне. Сюда относятся:

- распашка земель и проведение агромелиоративных мероприятий;
- осушение болот и заболоченных земель;
- вырубка леса и лесовосстановительные мероприятия;
- урбанизация;
- горнорудные разработки.

Наибольшему влиянию, безусловно, подвергаются малые и средние реки с довольно незначительным общим стоком и небольшими площадями бассейнов по сравнению с проводимыми на них преобразованиями.

4. Хозяйственная деятельность, приводящая к изменению метеорологических и климатических характеристик, влияющих на водный баланс территории и гидрологических режим водных объектов в целом. Сюда относятся изменения регионального климата при воздействии на растительный покров (сведение лесов, распашка, замена одного вида растительности другим); увеличение урбанизированных площадей (изменение температурного режима и стока), сооружение водохранилищ, увеличение орошаемых или осушаемых земель. При строительстве водохранилищ, прудов, расширении орошаемых земель и т. п. в бассейне меняется микроклимат вследствие увеличения площади испарения с водной поверхности, увеличения площади подтопления прилегающих к искусственному водоему территорий. Подъем уровня грунтовых вод сказывается на режиме увлажнения подстилающей поверхности.

Современные изменения климата, проявляющиеся в глобальном потеплении и изменении режима осадков, также влияют на гидрологический режим и водный баланс речных бассейнов. Эти изменения могут носить как циклический природный характер, так и быть результатом хозяйственной деятельности человека в глобальных (планетарных) масштабах, выражающейся, в частности, в увеличении выбросов парниковых газов в атмосферу и в больших масштабах использования пресных вод.

Цель работы: анализ водного баланса двух водосборов разных климатических зон и оценка его изменения при изменении климата и под воздействием хозяйственной деятельности.

Задачи:

1. Познакомиться с ресурсами по стоку рек Европейской части России «Комплексное исследование и картографирование современного водного режима рек европейской территории России и его опасных проявлений» и мира Global Runoff Data Centre.

2. Рассчитать многолетний водный баланс двух рек, расположенных в разных климатических зонах - гумидной и аридной.

3. Оценить изменение величины речного стока при: а) гипотетическом строительстве в бассейнах этих рек водохранилища объемом $V_{вдхр}$; б) изменении величины испарения вследствие затопления 3% территории водосбора при строительстве водохранилища; в) при изменении величины осадков и испаряемости.

4. Подготовить пояснительную записку.

Исходные данные

1. Многолетние (не менее 20 лет) ряды среднегодовых расходов воды по двум рекам в зонах гумидного и аридного климата, площади их бассейнов.

2. Карты из атласа Мирового водного баланса.

3. Условия климатических изменений: уменьшение годовой суммы осадков (x) на 5% и увеличение испарения (E) на 15%.

4. Условия антропогенного воздействия: объем создаваемого водохранилища ($V_{вдхр}$) равен 0,5 км^3; площадь водной поверхности водохранилища ($F_{вдхр}$) – 3% от площади водосбора. При заполнении допустимо изъятие не более 50% годового стока реки.

5. Данные Научно-популярной энциклопедии «Вода России» (http://water-rf.ru/), национального атласа России (http://national-atlas.ru/), картографических сервисов (SASPlanet, GoogleEarth) и других печатных источников и электронных ресурсов.

Порядок выполнения

1. Выбираем две реки: одну - в гумидном климате, другую – в аридном.

Если река находится на Европейской территории России, данные по стоку можно взять с ресурсов «Комплексное исследование и картографирование современного водного режима рек европейской территории России и его опасных проявлений» (http://autolab.geogr.msu.ru/water-regime-etr/webapp.html) (Приложение 3) и АИС ГМВО (https://gmvo.skniivh.ru/) (см. Приложение 2) или из справочников «Основные гидрологические характеристики» изданий «Ресурсов поверхностных вод» государственного Водного кадастра.

Если это зарубежная река, найти данные по стоку можно на ресурсе Global Runoff Data Centre (https://www.bafg.de/GRDC/EN/Home/homepage_node.html) (см. Приложение 3). Длина ряда среднегодового стока выбранной реки должна быть не менее 20 лет.

2. Рассчитываем среднемноголетний расход воды (норму стока, Q_o, м^3/с) для обеих рек как среднеарифметическое значение среднегодовых расходов. С учетом имеющейся в исходной информации площади бассейна реки F, получаем среднемноголетний слой стока (y, мм) как

$$y = \frac{W_o}{F} = \frac{10^3 \cdot Q_o \cdot 31{,}5 \cdot 10^6}{10^6 \cdot F} = \frac{31{,}5 \cdot 10^3 \cdot Q_o}{F}, \qquad (3.5)$$

где W_o и Q_o – среднемноголетние объем стока (м^3) и расход воды (м^3/с) соответственно; F – площадь бассейна реки (км^2); $31{,}5 \cdot 10^6$ – количество секунд в году. С карт Мирового водного баланса снимаем среднемноголетний слой осадков (x) и испаряемости (E_o) как осредненные по площади бассейна величины, отнесенные к ее центру. Полученные результаты записываем в таблицу 3.1.

Таблица 3.1

Характеристики стока рек и величины элементов водного баланса их бассейнов

Характеристика	р. ……. - створ, страна	р. …… - створ, страна
Среднемноголетний расход воды (Q_0, м^3/с)		
Площадь водосбора (F, км^2)		
Среднемноголетний слой стока (y, мм)		
Среднемноголетний слой осадков (x, мм)		
Испаряемость (E_o, мм)		
Испарение (E, мм)		
Коэффициент стока (η)		
Индекс аридности (A)		

По уравнению среднемноголетнего водного баланса (3.4) рассчитываем испарение E и заносим результат в табл. 3.1.

Коэффициент стока (η) и индекс аридности (A) для обеих рек получаем по формулам

$$\eta = \frac{y}{x}, \quad A = \frac{E_o}{x}. \qquad (3.6)$$

Результаты так же вносим в табл. 3.1.

3. А) Оценим влияние строительства гипотетического водохранилища объемом 0,5 км^3 на слой годового стока реки. Если сделать некоторое упрощение, и принять другие потери стока по время заполнения водохранилища незначимыми, то период его заполнения можно оценить как

$$T = \frac{V_{\text{вдхр}} \cdot 10^9}{0{,}5 \cdot Q_{\text{о}} \cdot 31{,}5 \cdot 10^6} = \frac{10^3}{31{,}5 \cdot Q_{\text{о}}}, \tag{3.7}$$

где T – период заполнения, лет; $V_{\text{вдхр}}$ - объем водохранилища, км^3; $Q_{\text{о}}$ - среднемноголетний расход воды, м^3/с.

Б) После заполнения водохранилища испарение с занятой им площади становится равным испаряемости. Испарение с остальной части бассейна не изменяется. Исходя из этого, объем дополнительных потерь воды на испарение с водохранилища будет равен произведению разности испаряемости и испарения ($E_{\text{о}}$ - E) на площадь зеркала водохранилища $F_{\text{вдхр}}$. Отнесенный к площади бассейна F, он даст потери слоя стока

$$\Delta y_{\text{вдхр}} = -\frac{F_{\text{вдхр}} \left(E_{\text{о}} - E \right)}{F}. \tag{3.8}$$

В) Для условий изменения климата - уменьшение годовой суммы осадков (x) на 5% и увеличение испарения (E) на 15% - рассчитываем новые значения этих характеристик $x_{\text{кл}}$ и $E_{\text{кл}}$. По уравнению среднемноголетнего водного баланса (3.4) рассчитываем слой стока с учетом изменений климата $y_{\text{кл}}$ и сравниваем его с первоначальным значением

$$\Delta y_{\text{кл}} = y_{\text{кл}} - y. \tag{3.9}$$

Все результаты записываем в таблицу 3.2.

Пример расчета приведен в Приложении 4.

Таблица 3.2

Оценка среднемноголетнего слоя стока при ведении хозяйственной деятельности и при изменении климата

Характеристика	р. …… - створ	р. …….. – створ
Площадь водохранилища $F_{\text{вдхр}}$, км^2		
Время заполнения водохранилища T, годы		
Изменение среднемноголетнего слоя стока при заполнении водохранилища $\Delta y_{\text{вдхр}}$, мм		
Испарение с учетом изменения климата $E_{\text{кл}}$, мм		
Среднемноголетняя сумма осадков с учетом изменения климата $x_{\text{кл}}$, мм		
Среднемноголетний слой стока с учетом изменения климата $y_{\text{кл}}$, мм		
Изменение слоя стока под влиянием климата, $\Delta y_{\text{кл}}$, мм		

4. В пояснительной записке дается краткая физико-географическая характеристика рек и условий формирования их стока: где протекают, рельеф, характеристика климата и их гидрологического режима. Приводятся иллюстрации с бассейнами рек с SASPlanet, GoogleEarth или других электронных источников. Дается краткая характеристика положения расчетного створа. Приводятся расчеты, к которым прилагаются еще две иллюстрации - вырезки бассейнов рек с карт осадков и испаряемости Атласа Мирового водного баланса. Делается анализ полученных результатов. В тексте размещаются ссылки на соответствующие иллюстрации и таблицы.

Отчетные материалы

1. Пояснительная записка.
2. Таблицы 3.1, 3.2.
3. Иллюстрации бассейнов рек и вырезки из карт осадков и испаряемости.

Приложение 3

Работа с базой данных «Комплексное исследование и картографирование современного водного режима рек европейской территории России и его опасных проявлений»

Ресурс является не только источником исходных рядов среднемесячных и максимальных расходов воды по рекам Европейской части России, но и представляет анализ многолетнего и сезонного изменения характеристик водного режима рек, представленный в виде графиков и серии карт гидрологических характеристик и синтетических параметров, отражающих сравнительный вклад сезонного стока в его годовую величину, а также его изменчивость под влиянием изменений климата последних десятилетий.

Заходим на страницу ресурса http://autolab.geogr.msu.ru/water-regime-etr/webapp.html и запускаем приложение в текущем или новом окне по желанию. На интерактивной карте нанесены все гидрологические посты, сведения по которым имеются в базе. Выбираем интересующие нас реку и пост, подсвечивается его номер, название и площадь бассейна, которую он замыкает (рис. П2.1).

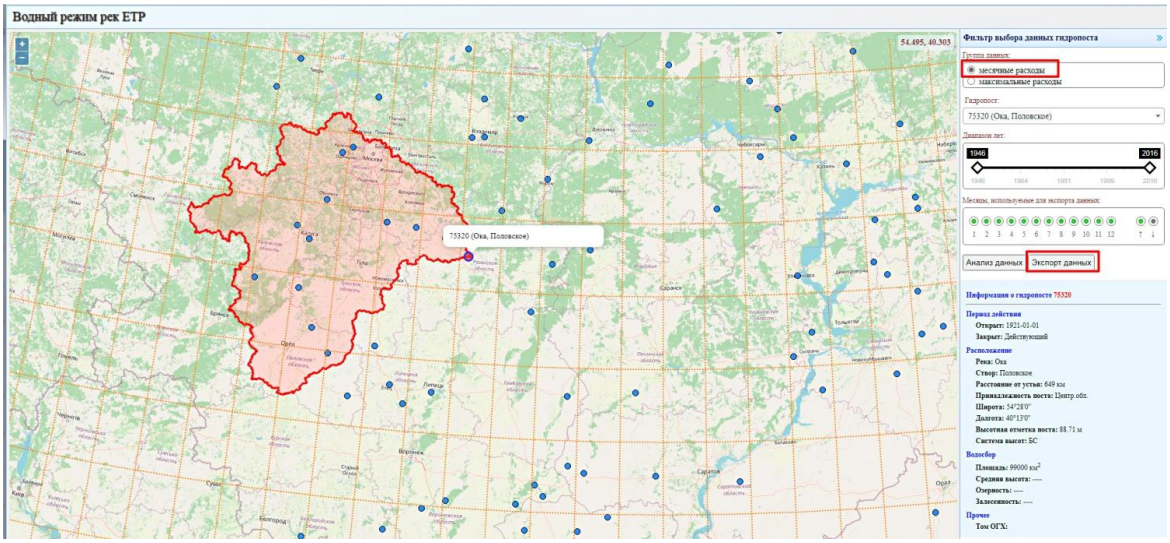


Рис. П2.1. Выбор реки в базе «Комплексное исследование и картографирование современного водного режима рек европейской территории России и его опасных проявлений»

В меню справа выбираем *МЕСЯЧНЫЕ ДАННЫЕ* и *ЭКСПОРТ ДАННЫХ*. Обращаем внимание, чтобы все месяцы были выбраны для экспорта (строкой выше). На компьютер закачивается файл в формате Excel в виде таблицы среднемесячных расходов за многолетний период. Дополнить ряд свежими данными можно с сайта АИС ГМВО (см. Приложение 2). По среднемесячным расходам необходимо рассчитать величину среднегодового стока, которая представляет собой среднеарифметическое значение величин месячного стока (рис. П2.2). В итоге мы получаем ряд среднегодовых значений стока, по которому и проводим дальнейшие расчеты.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Год/Месяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Год	
2	1946	197,742	259,786	200,935	3336,4	983,484	270,033	221,871	216,097	237,033	294,097	248,833	195,355	=СРЗНАЧ(B2:M2)	
3	1947	157,29	158,929	218,387	4589	713,097	347,567	240,161	222,645	249,133	245,774	292,733	301,968		
4	1948	297,387	292,793	268,871	3161,63	518,258	305,967	228,968	210,452	209,6	212	250,567	172,032		
5	1949	188,935	171,429	187,355	1687,7	412,355	224,733	339,742	279,032	215,233	207,871	211,5	182,581		
6	1950	178,484	151,393	303,387	1538	280,419	204,967	231	350,032	283,467	248,323	382,7	221,613		
7	1951	179,387	138,964	436,161	3184,9	567,516	301,433	183,677	198,29	180,7	178,516	149,267	218		
8	1952	172,903	168,345	180,613	2638,3	1269,1	355,133	359,387	297,161	337,633	654,419	1046,2	354,613		
9	1953	339,677	256,821	364	2834,77	715,194	339,433	327,419	342,677	471,267	555,935	314,533	264,387		
10	1954	226,71	204,643	225,129	1928,73	814,774	302,267	212,581	198,645	212,167	282,29	275,4	212,419		
11	1955	223,355	259,607	279,677	2401,17	1957,13	572,5	319,484	263,032	232,2	246,452	240,7	197,097		
12	1956	200,258	189,345	217,516	1874,6	1312,77	458,067	289,032	283,613	297,533	269,645	250,9	266,968		
13	1957	241,871	260,036	334,71	2577,97	710,194	345,233	274,452	261,968	232,133	281,194	217,5	200,194		
14	1958	232,806	228,75	267,742	2654,17	1770,65	372,867	285,903	279,677	361,8	325,452	360,633	359,032		
15	1959	350	274	306	3130	596	362	298	234	249	261	230	189		
16	1960	230,355	195,724	203,226	2666,8	773,484	249,567	219,903	264,548	423,967	370,581	566,633	650,871		
17	1961	451	327	783	1610	488	273	237	225	298	261	218	270		
18	1962	251,387	233,821	318,613	2470,03	558,387	655,9	583,452	524,806	496,933	377,677	514,133	423,742		
19	1963	281,645	234,75	238,516	2622,5	1581,1	339,267	288,387	244,968	252,3	256,323	294,4	254,29		
20	1964	183,032	186,31	192,613	2186,47	797,097	342,6	239,097	233,548	230,1	233,355	217,067	235,29		
21	1965	243,581	192,607	230,419	918,367	549,29	368,567	429,323	372,097	286,233	273,645	227,333	469,194		
22	1966	350,452	273,429	1250,55	3541	560,097	336,833	305,161	281,71	270,233	269,129	340,533	265,194		

Рис. П2.2. Расчет среднегодовых величин стока реки по таблице среднемесячных значений

Работа с базой данных по стоку рек мира Global Runoff Data Centre

База по стоку рек мира представляет собой уникальную коллекцию данных о стоке рек по всему Земному шару. Она содержит ряды ежедневных и ежемесячных данных о расходе рек на более чем 10 000 станциях по всему миру. Средняя длина рядов стока воды составляет 45 лет.

Заходим на страницу https://www.bafg.de/GRDC/EN/Home/homepage_node.html. Выбираем в левом столбце *GRDC DATA DOWNLOAD* (рис. П2.3, А). А затем *DRDC DATA PORTAL* (рис. П2.3, Б).

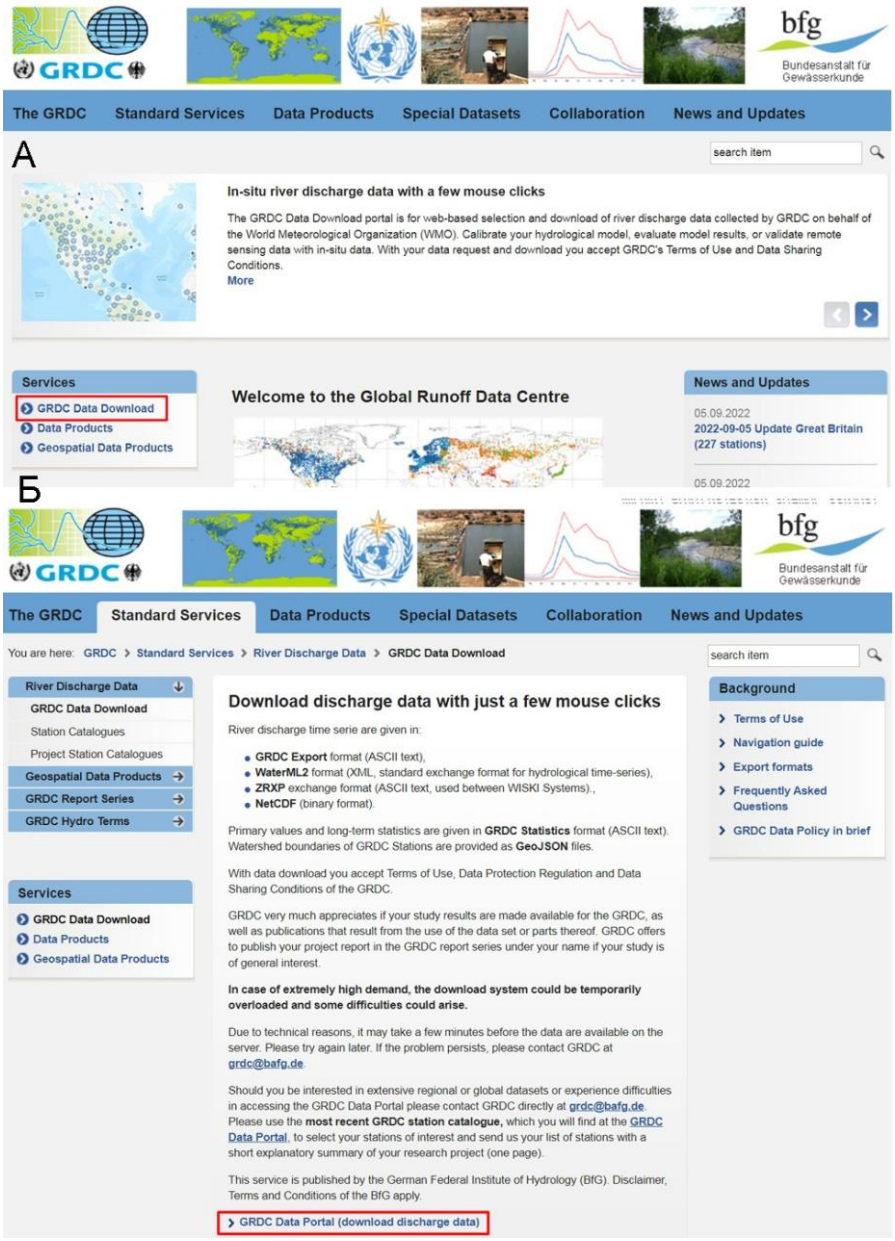


Рис. П2.3. Global Runoff Data Centre – база данных по стоку рек мира

Откроется страница с картой мира с гидрологическими постами на реках, по которым есть данные. Длину ряда можно ориентировочно оценить по легенде (рис. П2.4, А). Выбираем *DOWNLOAD BY STATION*, переходим окно интерактивной карты мира, где можно, перемещаясь по карте с помощью мыши, выбрать интересующую реку и гидрологический пост. Зная его номер, активировать вкладку Table в левом верхнем углу и перейти непосредственно к таблице выбора данных (рис. П2.4, Б).

Выбираем из списка нужный пост и нажимаем *DOWNLOAD* внизу (рис. П2.5, А). Загружается форма заявки. Заполняем ее и отправляем (рис. П2.5, Б). Ждем. Данные придут на указанную в заявке почту.

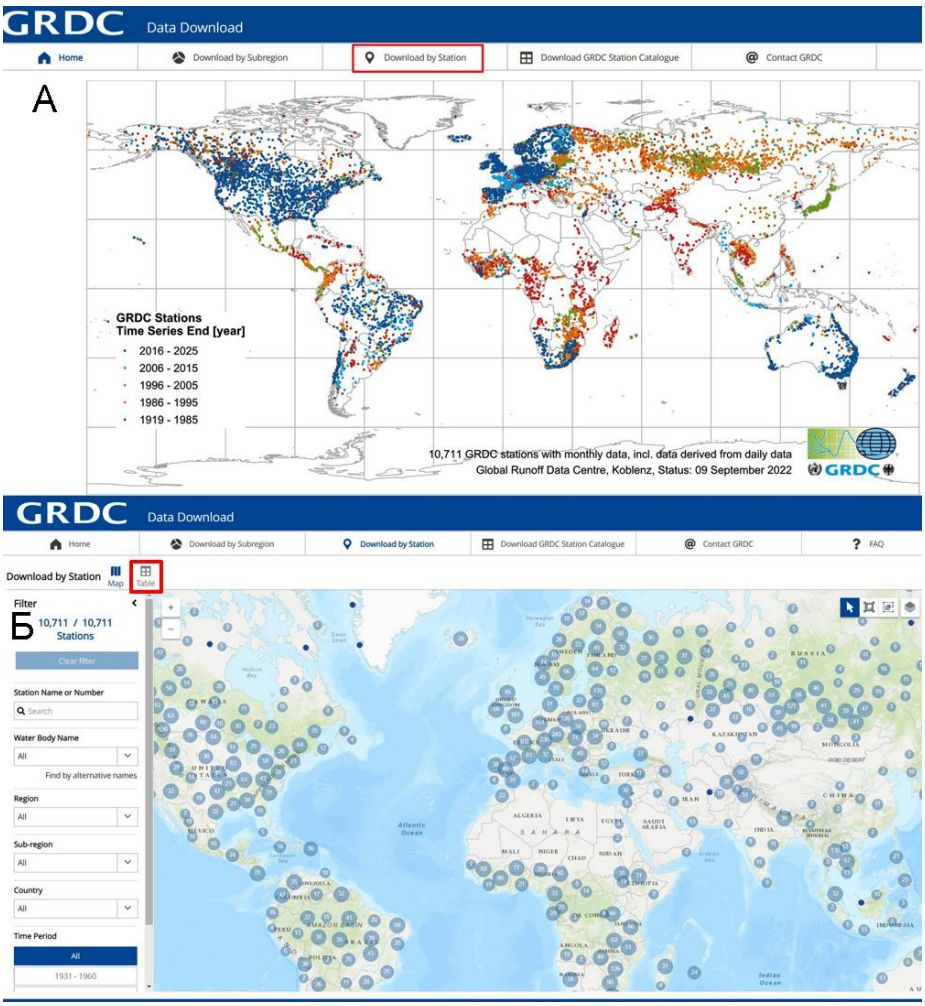


Рис. П2.4. Выбор реки в базе данных Global Runoff Data Centre

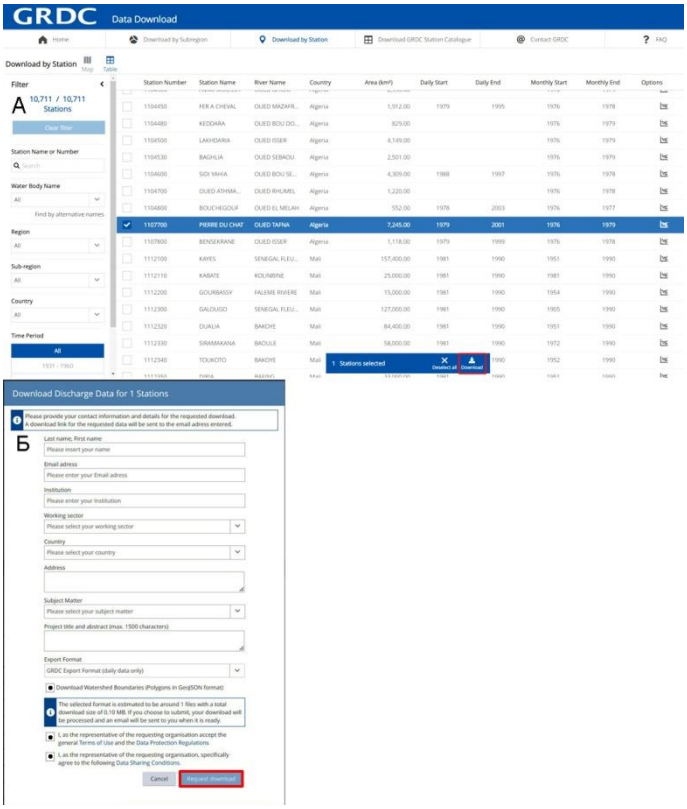
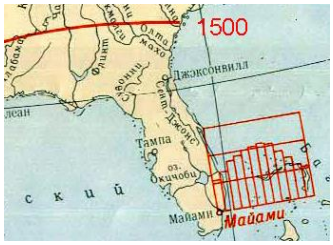


Рис. П2.5. Заказ данных по стоку реки в Global Runoff Data Centre

Приложение 4

Пример расчета характеристик стока и элементов водного баланса бассейна реки

А 

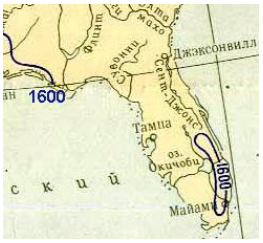
Б 

Рис. П3.1. Испаряемость (А) и среднемноголетние осадки (Б) в бассейне р. Алафия, США

Таблица 3.1

Характеристики стока рек и величины элементов водного баланса их бассейнов

Характеристика	р. Алафия - Лития, США
Среднемноголетний расход воды (Q_0, м^3/с)	9,4
Площадь водосбора (F, км^2)	868
Среднемноголетний слой стока (y, мм)	340
Среднемноголетний слой осадков (x, мм)	1600
Испаряемость (E_o, мм)	1500
Испарение (E, мм)	1260
Коэффициент стока (η)	0,21
Индекс аридности (A)	0,94

Слой стока $y = \frac{31{,}5 \cdot 10^3 \cdot 9{,}4}{868} = 340$ мм.

Испарение $E = x - y = 1600 - 340 = 1260$ мм.

Коэффициент стока $\eta = \frac{y}{x} = \frac{340}{1600} = 0{,}21$.

Индекс аридности $A = \frac{E_o}{x} = \frac{1500}{1600} = 0{,}94$.

Таблица 3.2

Оценка среднемноголетнего слоя стока при ведении хозяйственной деятельности и при изменении климата

Характеристика	р. Алафия - Лития, США
Площадь водохранилища $F_{вдхр}$, км^2	26
Время заполнения водохранилища T, годы	3,38
Изменение среднемноголетнего слоя стока при заполнении водохранилища $\Delta y_{вдхр}$, мм	-7,19
Испарение с учетом изменения климата $E_{кл}$, мм	1450
Среднемноголетняя сумма осадков с учетом изменения климата $x_{кл}$, мм	1520
Среднемноголетний слой стока с учетом изменения климата $y_{кл}$, мм	70
Изменение слоя стока под влиянием климата, $\Delta y_{кл}$, мм	- 270

Время заполнения водохранилища $T = \frac{10^3}{31{,}5 \cdot Q_o} = \frac{1000}{31{,}5 \cdot 9{,}4} = 3{,}38$ года.

Изменение среднемноголетнего слоя стока при заполнении водохранилища $\Delta y_{вдхр} = -\frac{F_{вдхр}(E_o - E)}{F} = -\frac{26(1500-1260)}{868} = -7{,}19$ мм.

Среднемноголетний слой стока с учетом изменения климата $y_{кл} = y_{кл} - y = 1520 - 1450 = 70$ мм.

Изменение слоя стока под влиянием климата $\Delta y_{кл} = 70 - 340 = -270$ мм.